CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 08
Le sang, les maladies cardiovasculaires et le volcanisme

Sujet d'établissement : Devoir de SVT n° 1 du second semestre	
Établissement : Lycée de Ngoye (IA de Diourbel)	**Année scolaire :** 2024-2025
Professeur : Cellule de SVT	**Durée :** 1 h 30 min

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

(1) **hématies** ; (2) **rouges** ; (3) **blancs** ; (4) **leucocytes** ; (5) **plaquettes** ; (6) **hémorragie** ; (7) **hémoglobine** ; (8) **drépanocytose** ; (9) **falciforme** ; (10) **faucille**. **[10 × 0,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 **(07 points)**

a. Avec 1,8 g/L de cholestérol, la mortalité par maladie cardiaque est de **4 ‰**. **[2 pts]**

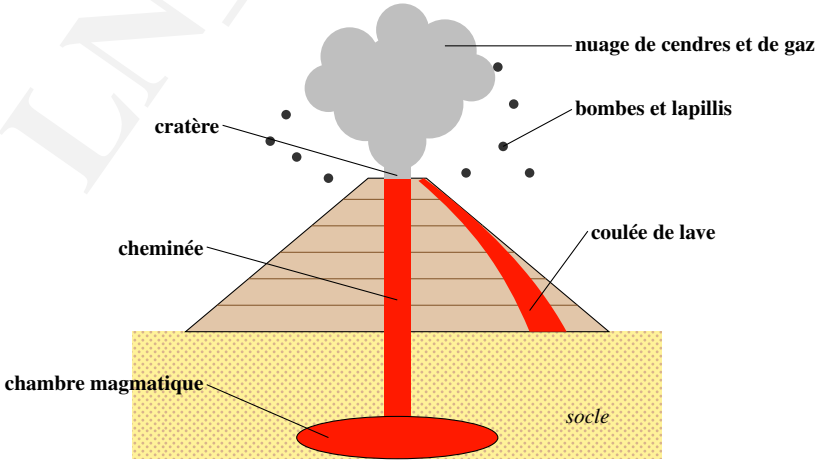
b. La mortalité s'élève beaucoup à partir de **2,5 g/L** : au-delà, la pente de la courbe devient beaucoup plus forte. **[2 pts]**

c. À 2,5 g/L : 8 ‰ ; à 2,8 g/L : 16 ‰. Pour une faible augmentation du cholestérol (0,3 g/L), la mortalité est **multipliée par 2**. **[2 pts]**

d. Conclusion : plus le taux de cholestérol dans le sang est élevé, plus la mortalité par maladie cardiaque est importante, surtout au-delà de 2,5 g/L. L'excès de cholestérol est un **facteur de risque** des maladies cardiovasculaires (dépôts dans les artères, athérosclérose, infarctus). **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Annotation : **[5 × 0,5 pt]**



A : **nuage de cendres et de gaz** (panache) ; B : **bombes et lapillis** (projections) ; C : **cratère** ; D : **coulée de lave** ; E : **cheminée**.

2) Le magma, formé par fusion partielle des roches en profondeur, s'accumule dans la chambre magmatique. L'arrivée

de nouveau magma y augmente la pression ; la roche se fracture, le magma monte par la cheminée en libérant ses gaz et sort par le cratère. **[1,5 pt]**

3) Il s'agit d'une éruption **effusive** : on observe une longue **coulée de lave fluide** qui s'écoule sur le flanc du volcan, et des projections modérées. **[2 pts]**

4) Intérêt : formation de sols volcaniques très fertiles, roches de construction, tourisme. Risques : destruction des habitations, des cultures et des routes par les coulées ; incendies ; gaz toxiques ; victimes. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION